第三章　化学热力学基础

一．　本章小结

(一) 几组基本概念

1．体系和环境的划分。体系可分为敞开体系、封闭体系和孤立体系。

2．状态和状态函数。状态函数的变化值只与体系的始态和终态有关，而与变化的途径无关，如内能、焓、温度、压强、体积等。

3．过程和途径。过程按发生时的条件可分为恒温过程、恒压过程、恒容过程、绝热过程。

4．热和功。二者都不是状态函数，是状态变化过程中能量传递的形式，其数值是与状态变化过程相联系的。数值的正负号习惯上规定，体系吸收热量，Q 为正；放出热量，Q 为负。体系对环境作功，W 为负；环境对体系作功，W 为正。

(二) 热力学第一定律及其应用

1．内能是体系内部能量的总和，在一定状态下，有确定的值，是体系的状态函数。内能的改变量只决定于体系的始态和终态，而与变化的途径无关。

2．热力学第一定律的数学表达式为：

$$\Delta U = Q + W = Q - p\Delta V$$

对于一个封闭体系，从始态变化到终态时，内能的变化等于体系自环境中吸收的热量减去体系对环境所做的功。

体系内能的变化和环境内能的变化，数值大小相等而符号相反。

(三) 化学反应的热效应

1．焓是状态函数，其定义式为 $H = U + pV$

对于一封闭体系，在恒压和不做其它功的条件下变化时，体系与环境交换的热量全部用来改变体系的焓，即$\Delta H = Q_p$ 。

焓随温度的升高而升高，焓变随温度变化也有变化，但总的来说变化不大。

在恒容和不做非体积功的条件下，体系与环境交换的热量全部用来改变体系的内能，即$\Delta U = Q_V$ 。

2．化学反应的热效应，在不做非体积功条件下，$Q_p = Q_V + \Delta n_{(g)}RT$，$\Delta H = \Delta U + \Delta n_{(g)}RT$，其中$\Delta n_{(g)}$表示生成物气体的物质的量与反应物气体的物质的量的差值。

3．热化学方程式的书写，要注明反应的温度和压力，物质的物态和浓度，焓变的数值，各化学式前的化学计量系数；对于状态相同的物质，热化学方程式可以像一般代数方程一样进行运算。

4．盖斯定律，在恒压或恒容、不做其它功的条件下，任一化学反应不管是一步完成还是几步完成，其反应的热效应总是相同的，总化学反应的焓变一定等于各分化学反

应焓变的代数和。

(四) 标准摩尔生成焓和标准摩尔燃烧焓

1.标准摩尔生成焓 ($\Delta_f H_m^{\ominus}$)是指在标准压力(101.325 kPa)和指定温度(一般是 298K)下，由最稳定的单质生成 1 mol 化合物的反应热。

任何化学反应的标准反应热等于产物的标准生成焓总和与反应物标准生成焓总和之差。

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = \Sigma \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(B)$$

2．离子的标准生成焓是指从稳定单质生成 1 mol 溶于足够大量水(即无限稀溶液)中的离子时所产生的热效应，规定 $\Delta_f H_m^{\ominus}$（H^+，aq）= 0

3.标准摩尔燃烧焓($\Delta_c H_m^{\ominus}$)是指在标准压力(101.325 kPa)和指定温度(一般是 298K)下，1 mol 物质完全燃烧生成指定产物时的反应热。C、H、N、S、卤素(X)和金属元素完全燃烧的指定产物分别是 CO_2(g)、H_2O(l)、N_2(g)、SO_2(g)、HX(aq)和游离态的金属。

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = -\Sigma \nu_B \Delta_c H_m^{\ominus}(B)$$

(五) 熵和标准熵

1．化学热力学规定：0 K 时，任何纯净的完美晶态物质的熵值等于零（$S_0 = 0$）。以此为基准，某物质在任一温度 T 时的熵值称为该物质在温度 T 时的绝对熵（S_T）。温度为 T 时某物质的绝对熵就等于将该物质从 0 K 升温到 T K 时的熵变 $\Delta S = S_T - S_0 = S_T$

任一物质在标准状态下的摩尔绝对熵称为标准摩尔熵，简称标准熵，以符号 $S_m^{\ominus}(T)$ 表示，其单位为 J/(mol·K)。

2．化学反应的标准熵变：

$$\Delta_r S_m^{\ominus} = \Sigma \nu_B S_m^{\ominus}(B)$$

(六) 反应的方向和吉布斯自由能变

1．化学热力学规定：在标准状态下，由指定单质生成 1mol 纯物质时反应的吉布斯自由能变化，称为该物质的标准摩尔吉布斯生成自由能，简称标准吉布斯生成自由能。这里指定最稳定单质的标准吉布斯生成自由能为零。

2．$G = H - TS$，在等温等压下的化学反应中 $\Delta_r H_m$ 和 $\Delta_r S_m$ 分别表示化学反应的焓变和熵变，则该反应的吉布斯自由能变为：

$$\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T\Delta_r S_m$$

此公式称为吉布斯——亥姆霍兹公式。在标准状态下，吉布斯——亥姆霍兹公式写为：

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

二． 本章检测题

（一） 选择题

1．25℃时，NaCl 在水中的溶解度约为 6 mol/L，若在 1 升水中加入 1 摩尔 NaCl，则其

溶解的过程为

A．$\Delta G>0$， $\Delta S>0$　　B．$\Delta G<0$， $\Delta S>0$

C．$\Delta G>0$， $\Delta S<0$　　D．$\Delta G<0$， $\Delta S<0$

2．下列反应中哪一个的熵值变化最大：

A．$C(s)+O_2(g)=CO_2(g)$　　B．$2SO_2(g)+O_2(g)=2SO_3(g)$

C．$CaSO_4(s)+2H_2O(l)=CaSO_4.2H_2O(s)$　　D．$3H_2(g)+N_2(g)=2NH_3(g)$

3．汽化是这样一个过程，其

A．ΔH、ΔS 和 ΔG 在一切温度下均为正值　　B．ΔH 和 ΔS 为正值

C．ΔG 在 T 值低时为负值，在 T 值高时为正值　　D．ΔH 与压力有极大关系

4．下列提法中哪一个最好地表达了 ΔG 与温度之间的关系

A．ΔG 与 T 无关　　B．ΔG 随 T 而变

C．ΔG 是 T 的线性函数　　D．ΔG 一般随 T 降低而减小

5．反应 $CaO(s)+H_2O(1)=Ca(OH)_2(s)$ 在 25℃是自发的，其逆反应在高温下变为自发的，这意味着：

A．ΔH 为 +，ΔS 为 +　　B．ΔH 为 +， ΔS 为－

C．ΔH 为－，ΔS 为－　　D．ΔH 为－， ΔS 为 +

6．AgCl 的 $\Delta_fG_m^{\ominus}$ 为-110.4 kJ/mol,反应 $2AgCl(s)=2Ag(s)+Cl_2(g)$ 的 $\Delta_rG_m^{\ominus}$ 为

A．-110.4×2 kJ/mol　　B．-110.4 kJ/mol

C．+110.4 kJ/mol　　D．+110.4×2 kJ/mol

7．下列参数中哪一个与压力无关

A． ΔG　　B． ΔH　　C ．ΔS　　D．所有这些参数

8．$NO(g)+CO(g)=1/2N_2(g)+CO_2(g)$　$\Delta_rH_m^{\ominus}=-373.27$ kJ/mol，预期什么条件有利于使有害气体一氧化氮和一氧化碳取得最高转化率?

A．低温高压　　B．高温高压　　C ．低温低压　　D．高温低压

9．下列情况属于封闭体系的是

A．用水壶烧开水

B．氢气在盛有氯气的密闭绝热容器中燃烧

C．氢氧化钠与盐酸在烧杯中反应

D．反应 $N_2O_4(g)=2NO_2(g)$在密闭容器中进行

10．下列说法正确的是

A．化学反应的热效应等于反应的焓变

B．化学反应的 $Q_p=\Delta H$，所以 Q_p 也是状态函数

C．反应的 ΔH 等于产物的生成热之和减去反应物的生成热之和

D．一般情况下可以认为 $\Delta H \approx \Delta U$

11．下列说法正确的是

A．物体的温度越高，则含的热量越多

B．煤炭中有很多热

C．只有等压过程才有 ΔH

D．热力学过程的 $Q+W$ 只由始态和终态决定，而与途径无关

12．对于放热反应 $H_2(g) + 1/2O_2(g) = H_2O(g)$，$Q_p$ 与 Q_V 关系是

A．$Q_p=Q_V$　　B．$Q_p>Q_V$

C．$Q_p<Q_V$　　D．无法判断

13．某体系开始于能量状态 U_1，若体系输出 100 J 的热能，环境对体系做了 250 J 的功，则体系终态的能量为

A．$U_1 + 150$ J　　B．$U_1 - 150$ J

C．等于 U_1 J　　D．$U_1 + 350$ J

14．已知下列数据：$A + B = C + D$　$\Delta_r H_m^{\varnothing} = -10$ kJ/mol，$C + D = E$　$\Delta_r H_m^{\varnothing} = 5$ kJ/mol，则反应 $A + B = E$ 的 $\Delta_r H_m^{\varnothing}$ 为

A．+5 kJ/mol　　B．−15 kJ/mol

C．−5 kJ/mol　　D．+15 kJ/mol

15．已知反应 $2Al(s) + Fe_2O_3(s) = 2Fe(s) + Al_2O_3(s)$，标准状态下的等压热效应 $Q_p = -847.6$ kJ/mol，如果实验测定反应放热 7588 kJ，则生成的铁为

A．9 mol　　B．1.00 kg

C．10 kg　　D．无法计算

16．下列反应中，$C_2H_5OH(1)$的标准生成热与化学反应的焓变相等的反应是

A．$2C(金刚石) + 3H_2(1) + 1/2O_2(g) = C_2H_5OH(1)$

B．$2C(石墨) + 3H_2(g) + 1/2O_2(1) = C_2H_5OH(1)$

C．$2C(石墨) + 3H_2(g) + 1/2O_2(g) = C_2H_5OH(1)$

D．$2C(石墨) + 3H_2(g) + 1/2O_2(g) = C_2H_5OH(g)$

17．已知 $\Delta_f H_m^{\varnothing}(H_2O,1) = -285.85$ kJ/mol，$\Delta_f H_m^{\varnothing}(H_2O,g) = -241.84$ kJ/mol，298K 时，1 mol 水由液态变成气态所吸收的热量是

A．44.01 kJ　　B．285.85 kJ　　C．241.84 kJ　　D．0

18．C(石墨)的标准燃烧热，也是下列哪种物质的标准生成热

A．CO(g)　　B．$CO_2(g)$　　C．$O_2(g)$　　D．$CO_2(1)$

19．指出下列反应既可表示硫燃烧，又符合生成热定义的是

A．$S(s) + O_2(g) = SO_2(g)$　　B．$S(g) + O_2(g) = SO_2(g)$

C．S(s) + 3/2 O_2 (g) = SO_3(g)　　D．S(s) + 3/2 O_2 (g) = SO_3 (s)

20．液态水的标准生成热是下列哪种物质的标准燃烧热

A．H_2(g)　　B．O_2 (g)　　C．H(g)　　D．O(g)

21．CO_2(g)的标准生成热等于

A．CO_2(g)的标准燃烧热　　B．CO_2 (g)标准燃烧热的负值

C．金刚石的标准燃烧热　　D．石墨的标准燃烧热

22．$\Delta_c H_m^{\ominus}$ (石墨)= –393.7 kJ/mol，$\Delta_c H_m^{\ominus}$ (金刚石)= –395.8 kJ/mol，则反应 C(石墨) = C(金刚石)的焓变应为

A．–789.5 kJ/mol　　B．–2.1 kJ/mol

C．+2.1 kJ/mol　　D．+789.5 kJ/mol

23．按通常规定，标准生成热为零的物质有

A．N_2(1)　　B．Na(g)　　C．红磷(s)　　D．Hg (1)

24．下列说法正确的是

A．反应放出的热量不一定是该反应的焓变

B．某一物质的燃烧热愈大，则其生成热就愈小

C．某一状态下体系的焓即为该状态下体系所含有的热量

D．在任何情况下，化学反应的热效应只与过程的始态和终态有关，而与反应的途径无关

25．如果体系经过一系列变化后又回到初始状态，则体系的

A．$Q=0$　　$W=0$　　$\Delta U=0$　　$\Delta H=0$

B．$Q\neq 0$　　$W\neq 0$　　$\Delta U=0$　　$\Delta H=0$

C．$Q=-W$　　$\Delta U=Q+W$　　$\Delta H=0$

D．$Q\neq -W$　　$\Delta U=Q-W$　　$\Delta H=0$

（二）填空题

1．在热力学中，ΔH、ΔS 和 ΔG 分别称为_____、_____、_____，它们都是体系的_____函数，在同一反应的正、逆反应中，它们的数值_____符号_____，三者的关系式为_____。

2．在恒温恒压下，一个化学反应的自发性取决于该反应的_____，如果_____，反应是自发的；如果_____，则逆反应是自发的；如果_____，则体系处于平衡状态。

3．根据化学反应等温式 $\Delta G=$_____，当_____<_____时，$\Delta G<0$，反应可以正方向自发进行。

4．物质的气化是这样一个过程，其 ΔH_____0，ΔS_____0，在高温时 ΔG_____0，低温

时 ΔG_____0。

5．平衡常数 $K^{\ominus}$ 随_____改变而改变，因为 $K^{\ominus}$ 是由_____来决定的，它不受_____的影响，也不受_____的影响。

6．在一个封闭体系中，$CH_4(g) + 2H_2O(g) = CO_2(g) + 4H_2(g)$反应达到平衡，且已知 $\Delta_rH_m^{\ominus}$ =+165.0 kJ/mol。如果在温度不变时，增大体系的总压力，压力商 Q_____$K^{\ominus}$，平衡向_____移动；如果压力不变，降低体系温度($T_2 < T_1$)，其平衡常数 $K^{\ominus}(T_2)$_____$K^{\ominus}(T_1)$，平衡向_____移动。

7．状态函数及其变化值均由体系的_____态和_____态决定。

8．如果体系经过一系列的变化最后又变回到初始状态，则体系的 Q 等于_____，ΔU 等于_____， ΔH 等于_____。

9．化学放电过程是一种_____能自发变为_____能的_____逆过程，此过程做了_____功。

10．某理想气体，在 261.4 kPa 下由 30 升压缩到 7.9 升，并放出热量 293 J，该体系做功_____，内能的变化量 ΔU 等于_____。

11．预测下列各过程的 ΔS 的符号

$H_2O(1) = H_2O(g)$　　ΔS 为_____；

$H_2O(1) + CH_3OH(1) =$ 溶液　　ΔS 为_____；

$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$　　ΔS 为_____；

12．反应 $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$，达平衡后再通入一定量的 N_2 气则 $K^{\ominus}$、Q 和 $\Delta_rG_m^{\ominus}$ 的关系为：$K^{\ominus}$_____Q；$\Delta_rG_m^{\ominus}$_____ 0。

（三） 判断题

1．体系的状态确定之后，其每一个状态函数都具有单一确定的值。

2．因为 $\Delta H = Q$，所以 Q 是状态函数。

3．对任一过程，体系内能的变化与反应途径无关。

4．热力学所说的标准态是指 101.325 kPa 和 298 K。

5．在相同条件下，由相同反应物变成相同产物，反应分两步进行与一步完成相比较，应是焓、热变化相同。

6．在 101.325 kPa、298 K 时，下列反应的反应热就是 $CO_2(g)$的生成热。$C(金刚石) + O_2(g) = CO_2(g)$。

7．因为 $Q_p = \Delta H$，所以只有在恒压过程中才有 ΔH 。

8．1000g 某气体在 T、V 恒定不变时，由地面举高 10 m，该过程必定要消耗环境的能量才能完成，所以气体的内能必增大。

（四） 计算题

1．判断反应　　$C_2H_5OH(g)$ = $C_2H_4(g)$ + $H_2O(g)$

已知 $\Delta_fH_m^{\ominus}$ (kJ/mol)　　-235.3　　52.28　　-241.8

$S_m^{\ominus}$ (J/(mol·K))　　282　　219.5　　188.7

(a) 298.15 K 时标准状态下能否自发进行?

(b) 633.15 K 时标准状态下能否自发进行?

(c) 在标准状态下求该反应能自发进行的最低温度

2．已知反应　　$3Fe_2O_3(s) = 2Fe_3O_4(s) + 1/2O_2(g)$　的下列数据

$\Delta_fH_m^{\ominus}$ (kJ/mol)　　-824.2　　-1118　　0

$\Delta_fG_m^{\ominus}$ (kJ/mol)　　-742.2　　-1015　　0

计算　(a) 298K 和 100 kPa 时，1 mol Fe_2O_3 进行反应的 $\Delta_rG^{\ominus}$ 值

(b) 298K 产生 1 mol Fe_3O_4 时的 $\Delta_rS^{\ominus}$ 值。

3．已知反应　　$CaCO_3(s)$ = $CaO(s)$ + $CO_2(g)$ 的

$\Delta_fH_m^{\ominus}$ (kJ/mol)　　-1206.9　　-635.13　　-393.51

$S_m^{\ominus}$ (J/(mol·K))　　92.9　　38.2　　213.6

（1）　判断反应在 373.15 K 时的标态下自发方向？

（2）　在 375.15 K 的温度条件下，欲使反应逆转，要求反应商 Q 为多少？

（3）　标准状态下，$CaCO_3$ 分解的温度范围是多少？